

На ленте исполнителя МТ в соседних ячейках записана последовательность из 999 символов, которая может включать только пятёрки, семёрки и девятки, расположенные в произвольном порядке. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей ячейке справа от последовательности.

Известно, что после выполнения программы получилась строка, в которой все соседние символы различны. Определите **минимальное** возможное значение суммы цифр в исходной строке.

	λ	5	7	9	0	1
q_0	λ, L, q_1					
q_1	λ, S, q_1	$1, L, q_1$	$1, L, q_1$	$0, L, q_1$		

На ленте в соседних ячейках записана последовательность из 1000 символов, включающая только нули, единицы и двойки. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами « λ ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей ячейке слева от последовательности.

После выполнения программы на ленте оказались цифры, сумма которых равна 371. Определите максимально возможное число двоек в исходной последовательности.

	λ	2	1	0
q_0	λ, R, q_1			
q_1	λ, S, q_1	$0, R, q_1$	$2, R, q_1$	$1, R, q_1$

На ленте в соседних ячейках записано двоичное представление числа 145 682 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей слева от последовательности ячейке.

Определите результат работы программы. В ответе запишите
получи

	λ	0	1
q_0	1, R, q_1		
q_1	0, R, q_2	0, R, q_1	1, R, q_1
q_2	0, R, q_3		
q_3	1, S, q_3		

На ленте в соседних ячейках записано двоичное представление целого положительного числа без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей слева от последовательности ячейке.

Определите наибольшее число, не превышающее 903, которое может получиться на ленте в результате работы программы.

	λ	0	1
q_0	λ, R, q_1		
q_1	0, L, q_2	0, R, q_1	1, R, q_1
q_2	1, L, q_3	1, L, q_2	1, L, q_2
q_3	0, L, q_4		
q_4	1, S, q_4		

На ленте в соседних ячейках записано двоичное представление числа 134 287 без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами «λ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей слева от последовательности ячейке.

Определите результат работы программы. В ответе запишите
получи

	λ	0	1
q_0	1, R, q_1		
q_1	0, R, q_2	0, R, q_1	1, R, q_1
q_2	0, R, q_3		
q_3	1, S, q_3		